

Informe Ejecutivo: Análisis de Información y Requerimientos

Proyecto: Digitalización y Preservación del Patrimonio del Museo Arqueológico Yachay

Objetivo Principal: Sistematizar y digitalizar la información física de inventarios arqueológicos mediante tecnologías de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y visión por computadora, permitiendo una gestión eficiente y la preservación del patrimonio.

1. Contexto y Situación Actual

Actualmente, el Museo Arqueológico Yachay posee una vasta colección de información documental (inventarios, fichas de catalogación, etc.) almacenada de manera física en papel. Las tablas arqueológicas, en muchos casos, presentan degradación natural, iluminación inconsistente o líneas divisorias tenues, dificultando su acceso y búsqueda. La consulta de estos registros por parte de investigadores implica la manipulación física de documentos, riesgo de daño, y demoras en los tiempos de investigación.

2. Requerimientos Funcionales

El sistema tecnológico debe cumplir con las siguientes funciones principales:

- 1. Ingesta de Documentos:**
2. Permitir la carga de imágenes escaneadas o fotografías (JPEG, PNG, PDF) de tablas arqueológicas.
3. Soportar el procesamiento por lotes para la digitalización masiva.
- 4. Procesamiento de Imágenes y OCR:**

5. Realizar preprocesamiento de imágenes: escala de grises, umbralización adaptativa, y operaciones morfológicas para reconstruir líneas de las tablas.
6. Segmentar automáticamente las estructuras de las tablas (filas, columnas y celdas individuales).
7. Extraer texto de cada celda utilizando motores OCR avanzados (con métricas comprobadas de precisión > 99%).
8. Normalizar los textos extraídos para limpieza de ruidos y artefactos de la imagen.

9. Estructuración y Almacenamiento:

10. Transformar la información aislada en matrices de datos estructuradas.
11. Clasificar la información (ej. cerámica, herramientas líticas, vasijas, fragmentos).
12. Exportar resultados transaccionales en formatos universales (CSV, Excel) y almacenarlos en la Base de Datos Relacional de Producción.

3. Requerimientos No Funcionales

1. **Precisión:** El sistema OCR debe garantizar un margen de error mínimo, dado el carácter crítico del registro patrimonial. (Objetivo actual: 99.8% Accuracy).
2. **Robustez:** Capacidad para procesar tablas degradadas, con celdas combinadas y borrosas.
3. **Escalabilidad y Desempeño:** Arquitectura de software modular capaz de procesar múltiples documentos asincrónicamente con un procesamiento por cuadros no menor a 10 FPS (según diseño inicial).
4. **Seguridad y Persistencia:** Garantizar el respaldo seguro de la información arqueológica y trazabilidad de los ingresos.

4. Estructura de Entregables Relacionados

Este análisis de requerimientos desencadena las siguientes fases, ya cubiertas en la hoja de ruta: - **Diseño del Esquema de Datos:** Creación de un Modelo Entidad-Relación inicial y un Script de base de datos en producción enfocado en la persistencia estandarizada de los catálogos. - **Implementación del Sistema:** El desarrollo de la capa algorítmica de IA basada en visión por computadora.

*[!NOTE] Este documento cumple con el Hito 1 del proyecto:
Revisión de procesos actuales y documentación de requisitos.*